Procesos de Poisson

Muchos procesos que surgen naturalmente cambian su valor en cualquier instante de tiempo real. Tal proceso se modela matemáticamente con una familia $\{X_t : t \geq 0\}$ de variables aleatorias que toman valores en un espacio S. La teoría general de estos objetos se denomina procesos de tiempo continuo (o procesos estocásticos a tiempo continuo). y es sumamente útil y profunda. Acá sólo miraremos un poco el ejemplo más difundido, el de los procesos de Poisson.

Para definirlo, pensemos que queremos modelar la cantidad de partículas que emite una fuente radioactiva en el tiempo. O la llegada de pedidos a un servidor, o a una cola de atención de reclamos. Aquí $S = \mathbb{N}_0$ y pensamos que N_t es el número de partículas emitidas en el intervalo de tiempo $(0,t]$ o bien, la cantidad de pedidos recibidos en ese intervalo de tiempo. N_t será entonces el número de ocurrencias/emisiones/llegadas. N_t es un caso particular de proceso de conteo.

¿Qué $\boxed{\text{condiciones}}$ le pediremos a N_t que satisfaga?

Sea $N = \{N_t : t \geq 0\}$ una colección de v.a. que toma valores en $\mathbb{N}_0$.

P1: $N_0 = 0$, si $s < t$ entonces $N_s \leq N_t$.

(o sea comenzamos con el contador en 0 y a medida que pasa el tiempo sólo puede aumentar la cantidad de ocurrencias).

P2: Homogeneidad: La distribución del número de ocurrencias en un cierto intervalo de tiempo sólo depende de la longitud del mismo.

$$P(N_{t+s} - N_t = j) = P(N_s = j) \quad \forall s,t \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}_0$$

$\left(N_{s+t} - N_t = \text{número de ocurrencias en } (t, s+t]\right)$.

P3: Independencia: La cantidad de ocurrencias en intervalos de tiempo disjuntos son variables aleatorias independientes. Es decir si $t_1 < t_2 < \cdots < t_j$ tenemos que:

$$P(\{N_{t_1} = k_1\} \cap \{N_{t_2} - N_{t_1} = k_2\} \cap \cdots \cap \{N_{t_j} - N_{t_{j-1}} = k_j\})$$

$$= P(N_{t_1} = k_1)\, P(N_{t_2} - N_{t_1} = k_2) \cdots P(N_{t_j} - N_{t_{j-1}} = k_j)$$

para todo $k_1, \ldots, k_j \in \mathbb{N}_0$, $j \in \mathbb{N}$.

P4. Existe $\lambda > 0$ tal que:

$$P(N_h = 1) = \lambda h + o(h) \quad y$$

$$P(N_h \geq 2) = o(h)$$

donde $o(h)$ cumple que $\lim_{h \to 0} \frac{o(h)}{h} = 0$

(Observemos que esto dice que

$$P(N_h = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$$).

Probamos ahora el resultado que le da el nombre al Proceso de Poisson.

$\boxed{\text{Teorema 11.1}}$ Para cualquier proceso $(N_t)_{t \geq 0}$ satisfaciendo $\boxed{P1 - P4}$ vale que $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

Definición: En tal caso, decimos que $(N_t)_{t \geq 0}$ es un Proceso de Poisson con intensidad o parámetro λ y lo notamos $(N_t)_{t \geq 0} \sim P.P.(\lambda)$.

<u>dem</u>: Condicionemos N_{t+h} al valor de N_t. $t, h > 0$, $j \in \mathbb{N}$

$$P(N_{t+h} = j) = \sum_{i=0}^{j} P(N_t = i, N_{t+h} = j)$$

$$= \sum_{i=0}^{j} P(N_t = i, N_{t+h} - N_t = j-i)$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{indep}}}{=} \sum_{i=0}^{j} P(N_t = i) \cdot P(N_{t+h} - N_t = j-i)$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{homogeneidad}}}{=} \sum_{i=0}^{j} P(N_t = i)\, P(N_h = j-i)$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{P4}}}{=} P(N_t = j) \cdot P(N_h = 0) + P(N_t = j-1)\, P(N_h = 1) + \sum_{i=2}^{j} P(N_t = j-i)\, P(N_h = i).$$

$$= (1-\lambda h)\, P(N_t = j) + \lambda h\, P(N_t = j-1) + o(h)$$

Luego, si llamamos

$$\boxed{a_j(t) = P(N_t = j)}$$ tenemos

$$a_j(t+h) = a_j(t)(1-\lambda h) + a_{j-1}(t)\lambda h + o(h), \quad j \neq 0 \qquad (A)$$

$j=0$

$$P(N_{t+h}=0) = P(N_t=0,\ N_{t+h}=0)$$
$$= P(N_t=0)\ P(N_{t+h}-N_t=0).$$
$$= P(N_t=0)\ \underbrace{P(N_h=0)}_{1-\lambda h+o(h)}.$$

$$a_0(t+h) = a_0(t)(1-\lambda h) + o(h) \quad (B)$$

Tratamos de escribir una ecuación diferencial para a_j:

(copiamos) $(j\geq 1)$ **(A)**

$$a_j(t+h) = a_j(t)(1-\lambda h) + a_{j-1}(t)\lambda h + o(h).$$

Restamos $a_j(t)$ y dividimos por h:

$$\frac{a_j(t+h)-a_j(t)}{h} = \frac{-\lambda h\ a_j(t) + a_{j-1}(t)\lambda h + o(h)}{h}$$

Tomamos $\lim_{h\to 0}$ y obtenemos:

$$\begin{cases} a_j'(t) = \lambda\left(a_{j-1}(t)-a_j(t)\right) & \text{si } j\neq 0 \quad (1) \\ a_0'(t) = -\lambda a_0(t) & (2) \end{cases}$$

La condición de frontera es: $a_j(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } j=0 \\ 0 & \text{sino} \end{cases}$

Esto es una colección de ecuaciones diferenciales -en diferencias, para las $a_j(t)$. Resolvemos por inducción.

Resolvemos (2) sujeto a la condición inicial

$$a_0(0) = 1$$

y obtenemos:

$$a_0(t) = e^{-\lambda t} \qquad (t > 0).$$

Reemplazamos en (1) con $j = 1$ para obtener:

$$a_1'(t) = \lambda e^{-\lambda t} - a_1(t)\lambda.$$

Luego $\quad a_1'(0) = 0$

$\downarrow$

$$a_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

y continuando, se puede probar por inducción que

$$\boxed{a_j(t) = \frac{(\lambda t)^j}{j!} e^{-\lambda t} \qquad j = 0, 1, \ldots}$$

$\boxtimes$

Ejemplo: Un famoso experimento llevado a cabo por Rutherford, Chadwick y Ellis publicado en 1920 (sacado del libro Breiman, L. "Probability and Stochastic Processes, with a view toward Applications")

Se registran el número de partículas emitidas por un material radioactivo masivo durante 2608 intervalos de tiempo de 7,5 segundos de duración, cada uno.

Sea $R(k)$ la proporción de intervalos de tiempo en los que se observaron k partículas.

k	$R(k)$	$P(k)$
0	0,024	0,021
1	0,078	0,081
2	0,147	0,156
3	0,201	0,201
4	0,202	0,195
5	0,157	0,151
6	0,105	0,097
7	0,053	0,054
8	0,017	0,026
9	0,010	0,011
≥ 10	0,006	0,007

$P(k) = p_W(k)$ con $W \sim \mathcal{P}(\lambda = 3{,}87)$. Vemos que ambas columnas tienen valores muy parecidos.

Ejemplo 8 Ejercicio 1: Al analizar el patrón con el que los alemanes bombardearon la ciudad de Londres durante la segunda guerra Mundial, los investigadores partieron el área al sur de Londres en 576 sectores pequeños, cada uno de 1/4 de km². La siguiente tabla es parte de lo observado:

k	0	1	2	3	4	5 y más
Nº de sectores	229	211	93	35	7	1

a) ¿Bajo qué condiciones sería esperable que una distribución Poisson sea un buen modelo para los datos sobre el número de bombas caídas en cada sector?

b) Ajuste una distribución Poisson a los datos estimando a λ por el promedio (tome "5 y más" como 5) de ataques de bomba recibido por sector

c) Use este $\hat{\lambda}$ para comparar probab estimadas con frecuencias observadas (como en el ejemplo de las emisiones radioactivas) o, multiplicando por 576, compare la cantidad de sectores observados para cada k con los esperados.

(Debería obtenerse: 228, 212, 98, 30, 7, 1)

Este ejemplo está en Feller, W. Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol I, y este ejercicio está tomado del libro de Breiman L citado antes.

Hay una $\boxed{\text{formulación alternativa}}$ y $\boxed{\text{equivalente}}$ del Proceso de Poisson que puede proporcionar cierta claridad sobre su funcionamiento. Sean $T_0, T_1, \ldots$ dados por:

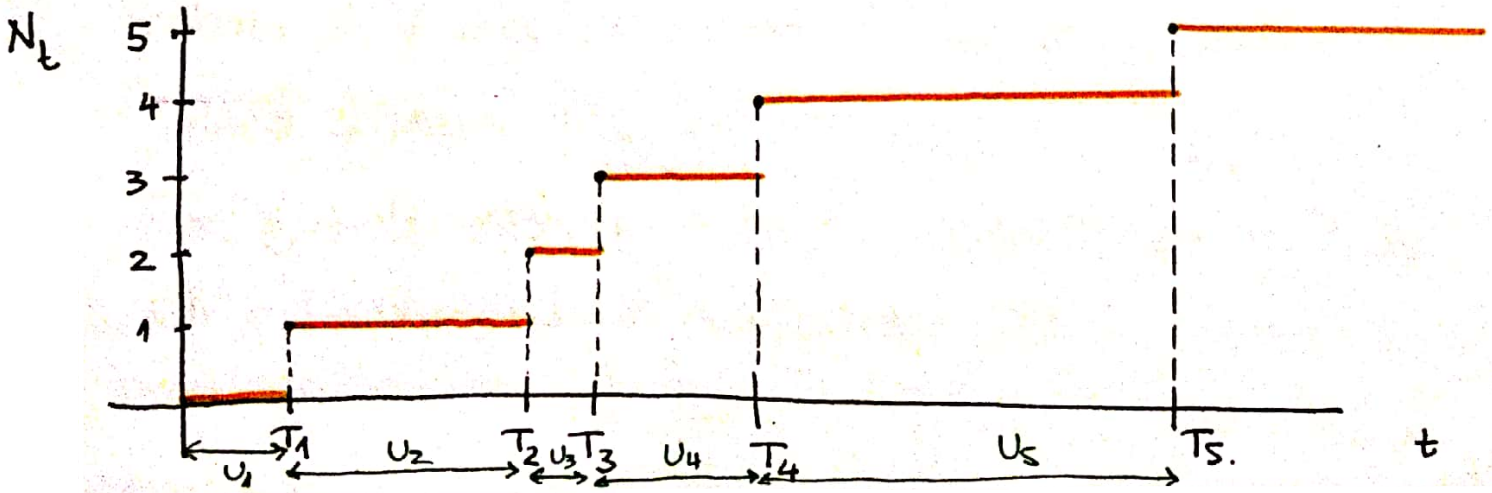
$$T_0 = 0 \qquad T_k = \inf\{t \in \mathbb{R} : N_t = k\} \qquad (3)$$

Entonces, T_k es el tiempo en el que se produce el k-ésimo arribo/llegada/ocurrencia. Los tiempos entre eventos $U_1, U_2, \ldots$ dados por

$$U_k = T_k - T_{k-1} \qquad (4)$$

son variables aleatorias. A partir de conocer a N (el proceso) podemos encontrar $U_1, U_2, \ldots$ a partir de (3) y (4). Recíprocamente, podemos reconstruir a N a partir de los $(U_i)_i$ por:

$$T_k = \sum_{i=1}^{k} U_i \quad , \quad N_t = \text{máx}\{n : T_n \leq t\}$$



Teorema 11.2 Sea $N_t \sim PP(\lambda)$.
Entonces Los tiempos entre eventos $U_1, \dots, U_k, \dots$ son independientes y cada uno tiene distribución $\mathcal{E}(\lambda)$.

dem:

Basta ver que $U_1, \dots, U_k$ son indep y tienen la dist $\mathcal{E}(\lambda)$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

1°) Veamos que $(T_1, \dots, T_k)$ tiene densidad conjunta

$$f(t_1, \dots, t_k) = \lambda^k e^{-\lambda t_k} \quad 0 < t_1 < \dots < t_k.$$

siendo

$$T_k = \inf\{t : N_t = k\}$$

el tiempo en el que ocurre el k-ésimo arribo.

Tomemos

$$t_1 < \dots < t_k. \quad y \quad h_1, \dots, h_k \text{ positivos}$$

$h_i > 0$ pero pequeños de modo que los intervalos

$$\{(t_i, t_i + h_i] \quad i = 1, \dots, k\}$$

sean disjuntos. Entonces:

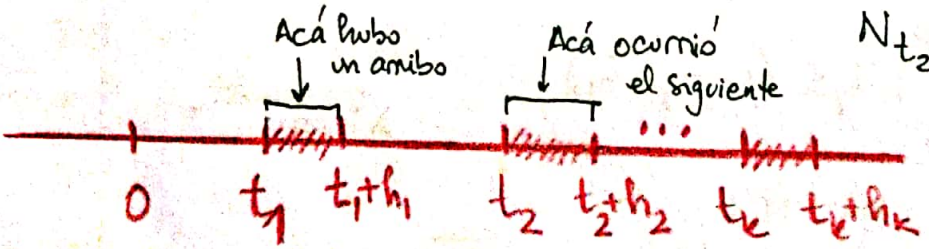
$$P(T_1 \in (t_1, t_1 + h_1], \dots, T_k \in (t_k, t_k + h_k]).$$

$$= P(N_{t_1} = 0,\ N_{t_1+h_1} - N_{t_1} = 1,\ N_{t_2} - N_{t_1+h_1} = 0,$$

$$N_{t_2+h_2} - N_{t_2} = 1, \dots,$$

$$N_{t_k} - N_{t_{k-1}+h_{k-1}} = 0,$$

$$N_{t_k+h_k} - N_{t_k} = 1)$$



$$= P(N_{t_1} = 0) \cdot P(N_{t_1+h_1} - N_{t_1} = 1)\, P(N_{t_2} - N_{t_1+h_1} = 0)\, P(N_{t_2+h_2} - N_{t_2} = 1)$$

int. disjuntos $\therefore$ v.a. indep

$$\cdots P(N_{t_k} - N_{t_{k-1}+h_{k-1}} = 0)\, P(N_{t_k+h_k} - N_{t_k} = 1)$$

$$= P(N_{t_1}=0) \cdot \prod_{j=1}^{k} P(N_{h_j}=1) \cdot \prod_{j=2}^{k} P(N_{t_j-t_{j-1}-h_{j-1}}=0) = A$$

$$\boxed{\begin{aligned} &N_{t_1+h_1}-N_{t_1} \sim N_{h_1} \sim \mathcal{P}(\lambda h_1) \\ &N_{t_j+h_j}-N_{t_j} \sim N_{h_j} \sim \mathcal{P}(\lambda h_j) \\ &N_{t_2}-N_{t_1+h_1} \sim N_{t_2-t_1-h_1} \sim \mathcal{P}((t_2-t_1-h_1)\lambda) \end{aligned}}$$

(Es el producto de Probabilidades de v.a. Poisson).

$$W \sim \mathcal{P}(\lambda) \Rightarrow p_W(n) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!} \quad \forall n \geq 0$$

En particular:

$$p_W(0) = e^{-\lambda}$$

$$p_W(1) = e^{-\lambda}\lambda.$$

Luego:

$$A = \prod_{j=1}^{k} e^{-\lambda h_j}(\lambda h_j) \prod_{j=2}^{k} e^{-\lambda(t_j-t_{j-1}-h_{j-1})} \cdot e^{-\lambda t_1}.$$

$$= e^{-\lambda\left[\cancel{\sum_{j=1}^{k} h_j} + \sum_{j=2}^{k}(t_j-t_{j-1}) - \cancel{\sum_{j=2}^{k} h_{j-1}} + t_1\right]} \lambda^k \cdot \prod_{j=1}^{k} h_j$$

$$= e^{-\lambda h_k - \lambda t_k} \lambda^k \prod_{j=1}^{k} h_j$$

$$\lim_{\text{máx}(h_i)\to 0} \frac{P\left(\bigcap_{j=1}^{k} T_j \in (t_j, t_j+h_j]\right)}{\prod_{j=1}^{k} h_j} = \lambda^k e^{-\lambda t_k}$$

2º) Ahora, hacemos un cambio de variable.

Sea $g:(0,+\infty)^k \longrightarrow (0,+\infty)^k$ dada por

$$g(t_1,\dots,t_k) = (t_1, t_2-t_1, \dots, t_k - t_{k-1}).$$

demodo que $(U_1,\dots,U_k) = g(T_1,\dots,T_k)$.

tiempos entre arribos

tiempos de los arribos o llegadas.

Luego g es inversible

$$A = \{(t_1,\dots,t_k) : 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k\}$$

$$g(A) = (0,+\infty)^k$$

La inversa $g^{-1}:(0,+\infty)^k \longrightarrow A$.

$$g^{-1}(u_1,\dots,u_k) = (u_1, u_1+u_2, \dots, u_1+\dots+u_k).$$

Con Jacobiano $Jg^{-1} = 1$ (matriz diferencial es triangular, con unos en el Δ superior)

Luego

$$f_{U_1\dots U_k}(u_1,\dots,u_k) = f_{T_1\dots T_k}(g^{-1}(u_1\dots u_k))\,|Jg^{-1}(u_1\dots u_k)|$$

$$= \lambda^k \cdot e^{-\lambda\sum_{i=1}^{k} u_i} \cdot \underbrace{1_A(g^{-1}(u_1,\dots u_k))}_{\prod_{i=1}^{\infty} 1_{(0,+\infty)}(u_i)} = \prod_{i=1}^{k} \lambda^k e^{-\lambda u_i} I_{(0,+\infty)}(u_i)$$

$\boxtimes$

El Teorema 2 permite dar una manera de construir o generar observaciones de un Proceso de Poisson de intensidad λ. Si se quiere generar un PP en $[0,T]$ se pueden generar va independientes i.i.d. con distribución $Exp(\lambda)$ y a partir de ellas construir T_n y N_t:

$$U_1, U_2, \ldots \sim Exp(\lambda) \text{ iid.}$$

$$T_n = \sum_{i=1}^{n} U_i \sim \Gamma(n,\lambda), \quad T_0 = 0.$$

Finalmente $\boxed{N_t = \text{máx}\{n : T_n \leq t\} = \sum_{k\geq 1} I_{(0,t]}(T_k)}$

Una demostración de que este método funciona puede verse en Durrett, R (2019) "Probability: Theory and Examples", Sección 3.7. Del apunte de Pablo Ferrari, para Proba (M).

No es la única forma de generar un Proceso de Poisson, Vale también el siguiente resultado:

En un $PP(\lambda)$, la $P(T_1, \ldots, T_k \in B \mid N_t = k) = P(X_1, \ldots, X_k \in B)$ donde $X_1, \ldots, X_k \sim \mathcal{U}(0,t)$ independientes, B Boreliano de $\mathbb{R}^k$

Es decir que si $N_t = k$ la posición de los puntos (arribos) es la misma que la de k uniformes en $[0,t]$. Este resultado permite dar otra construcción de los PP que además puede extenderse a $\mathbb{R}^k$ (tomando uniformes en rectángulos en vez de intervalos).

Una cualidad interesante de los PP es que permiten introducir la distribución Exponencial, Gama y Poisson de manera natural e interrelacionada.

La falta de memoria de la distribución exponencial es la clave para que estos procesos estén bien definidos: no importa desde cuando han estado funcionando los mecanismos que producen emisiones/arribos/ocurrencias según un PP:

Si $X \sim Exp(\lambda)$, sabemos que $X|_{X>t} \sim Exp(\lambda)$

por lo tanto, si comenzamos a estudiar un PP que "lleva un tiempo t" de iniciado (comenzamos a registrar la emisión de partículas radiactivas en algún momento), la dist del proceso sera la de un PP.

El hecho de que el mínimo entre 2 o más variables con distribución exponencial también sea una v.a. con distribución exponencial está detrás del hecho de que la suma (o superposición) de dos PP también lo es. Terminamos con dos ejercicios más

Ejercicio 2: Los eventos (las llegadas) suceden de acuerdo con un PP con tasa $\lambda = 3$ por hora.

a) Hallar la probabilidad de que no ocurra ningún evento (no llegue nadie) entre las 8 y las 10 de la mañana.

b) ¿Cuál es el valor esperado de eventos que ocurren entre las 8 y las 10 de la mañana?

c) ¿Cuál es el horario esperado para la ocurrencia del quinto evento después de las 2 PM?

Ejercicio 3 (Suma o superposición).

Sean $S \sim PP(\lambda)$ y $T \sim PP(\mu)$ independientes.

Probar que $N = S + T$ es un PP. ¿De qué parámetro? (Sug: probar que N satisface las 4 propiedades).

Observar que esto corresponde a contar emisiones de 2 fuentes o tipos distintos, o ocurrencias/llegadas de 2 (o más) categorías distintas.